NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 2/3 — DOCUMENT PROFESSEUR	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Façonnage complexe et pose des manomètres**	**S11** · sem. 5, 29/09-03/10/2026
SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste façonnage + poste manomètres	**DURÉE PRÉVUE** 8 h (4 h + 4 h, journée complète)	**MODALITÉ** Conduite de chantier en autonomie jalonnée (3 jalons) + carnet de bord (module F3) + relevés de mesure	**ENCADREMENT** 1 professeur

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis*

S6.1 Santé et sécurité au travail *prérequis*

S2.1 Outils, normes et représentation *augmenté*

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *nouveau*

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie entre les jalons · tenue rigoureuse du carnet de bord · honnêteté de la mesure relevée

COMPÉTENCES (≤ 4)

Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · S2.1*

Découverte→Confortement **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*

Ce que ce document ajoute au TP élève

Ce document est le **pendant exact** du document élève de la séance 2 : mêmes observations et questions, même numérotation, même séquençage en 3 jalons (jalon 1 façonnages complexes, jalon 2 pose des manomètres, jalon 3 relevé des pressions). Il y ajoute : les réponses attendues à chaque observation/question avec point de vigilance, les critères observables du contrôle des façonnages et du raccordement des manomètres, l'organisation du plateau, les erreurs typiques d'élèves avec leur remédiation, le minutage 4 h + 4 h recompté et la différenciation (consolidation / standard / approfondissement + FLE + TDAH-DYS). **Aucune valeur chiffrée de pression ou de température n'est inventée** : la conversion pression → température se lit exclusivement sur l'échelle double du manomètre réel ou sur la table de saturation du fluide utilisé, et reste dans tous les cas **« à faire valider par le professeur »**.

Méthode pédagogique de la séance

Conduite de chantier en autonomie jalonnée + carnet de bord (module F3) + relevés de mesure. Contrairement à la séance 1 (démonstration imposée, geste à risque qui se démontre), l'élève conduit ici son chantier **en autonomie entre les jalons** : le professeur fixe trois jalons de contrôle dans la journée (façonnages complexes → pose des manomètres → relevé des pressions), valide chaque jalon avant de laisser passer au suivant, et n'intervient pas en continu. Chaque élève tient son **carnet de bord** (module F3) tout au long de la journée : ce qu'il a fait, ce qu'il a mesuré, les écarts constatés.

Point de vigilance organisationnel — L'autonomie jalonnée ne signifie pas absence de surveillance : le professeur doit circuler en continu entre les postes pour repérer une dérive avant le jalon (façonnage qui s'engage mal, manomètre déjà raccordé du mauvais côté) plutôt que de la découvrir seulement au contrôle. Ne jamais valider un jalon « pour gagner du temps » si le critère observable n'est pas rempli : le jalon 2 conditionne une mise sous pression, il n'est pas négociable.

Trame horaire — 4 h + 4 h (recomptée ligne à ligne, alignée sur le plan de séance)

DURÉE	ÉTAPE	CONTENU
Matinée — 4 h 00		
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil, appel, rappel de l'organisation de la journée (conduite de chantier en autonomie, jalonnée par trois contrôles professeur).
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-02 : réaliser les façonnages complexes restants (chapeau de gendarme, collecteur), poser et raccorder les manomètres BP/HP, relever les pressions.
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 5 « je serai capable de… » affichés et commentés, lien avec la formule (C3.4 en évaluation, C4.5 en découverte-confortement).
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	Passage en tenue échelonné ; en attente, exercice au fil de l'eau : repérage sur le schéma de la ligne liquide (annexe A3) des emplacements du chapeau de gendarme, du collecteur et des prises de pression BP/HP.
20 min	**5. Donner la démarche**	Mise en sécurité de la zone (risques du jour : mise sous pression, manipulation de la vanne Schrader, gestes interdits, conduite en cas de fuite) puis « planter la notion » : OBSERVER un manomètre à double graduation posé sur banc → NOMMER les deux échelles (pression / température) → EXPLICITER le principe de correspondance pression-température, sans encore calculer.
30 min	**Démonstration de pose d'un manomètre**	Démonstration commentée du professeur : raccordement d'un manomètre sur une prise de pression Schrader (outil dédié, ordre des manipulations), purge lente, lecture de la pression sur la double graduation. Un seul poste, élèves regroupés à distance de sécurité. C'est le support de la méthode de lecture reprise au jalon 3 (voir feuille 3).
15 min	*Pause du matin.*	
2 h 15	**Jalon 1 — façonnages complexes**	Chaque élève, en autonomie sur son poste : mesure et repérage des cotes (étapes 1 et 5 du TP), façonnage du chapeau de gendarme (étapes 2-3, jalon interne « Jalon 1 » du TP), puis façonnage et assemblage à blanc du collecteur (étapes 6-7, jalon interne « Jalon 2 » du TP). Le professeur valide le passage au jalon 2 de la journée (pose des manomètres) après contrôle individuel de chaque façonnage.
Après-midi — 4 h 00		
2 h 00	**Jalon 2 — pose des manomètres**	Après validation du jalon 1, chaque élève identifie les prises BP/HP, vérifie la fermeture des vannes Schrader, raccorde le manomètre BP sur la prise bleue puis le manomètre HP sur la prise rouge, serre à la main puis un quart de tour à la clé, contrôle visuellement l'absence de fuite (étapes 1 à 6 de l'étape 2 du TP). Le professeur valide le raccordement de chaque élève avant mise sous pression (étape 7).
15 min	*Pause de l'après-midi.*	
1 h 00	**Jalon 3 — relevé des pressions**	Mise sous azote progressive, trois relevés de pression BP/HP à 0, +2 et +3 minutes consignés au carnet de bord, lecture de la conversion pression → température sur l'échelle double du manomètre ou la table du fluide, purge progressive en fin d'essai (étape 3 du TP). Validation finale du professeur.
10 min	**Bon de commande**	Rituel chantier : finalisation du carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités de raccords et de consommables de façonnage).
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Dépressurisation et rangement des postes de façonnage et de pose des manomètres, nettoyage, vérification visuelle de l'ensemble des montages de la journée.

15 min	**Synthèse**	Mise en commun : chaque élève présente son carnet de bord et ses relevés de pression ; auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.5 + savoir-être) puis validation professeur.
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR).

Total matinée : 10+10+5+15+20+30 (min) = 1 h 30 + 15 min pause + 2 h 15 = 1 h 45 + 15 min pause + 2 h 15 = **4 h 00 exactes**. Total après-midi : 2 h 00 + 15 min (pause) + 1 h 00 + 10+15+15+5 (min) = 2 h 00 + 15 min pause + 1 h 00 + 45 min = **4 h 00 exactes**. Total journée : **8 h 00**, conforme au plan de séance.

---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — OBSERVER le gabarit avant de façonner

Observation 1 — Sur le gabarit du chapeau de gendarme, combien de plis compte-t-on et dans quel sens partent-ils ?

Réponse attendue : le chapeau de gendarme comporte **deux plis** (un double pli), orientés en sens **opposé** l'un de l'autre : le premier pli dévie le tube d'un côté, le second le ramène parallèle à sa direction d'origine mais décalé — d'où la forme en « S » allongé caractéristique. Les angles exacts et le sens précis (gauche/droite ou haut/bas) dépendent du gabarit fourni ce jour-là et de l'obstacle à contourner sur la ligne liquide : **à lire sur le gabarit réel du poste, à faire valider par le professeur**.

Point de vigilance — Un élève qui ne compte qu'un seul pli confond le chapeau de gendarme avec un simple coude : insister sur le **double** pli et sur le fait que les deux plis vont dans des sens opposés (sinon on obtiendrait un simple décalage d'angle, pas un décalage parallèle).

Observation 2 — Sur le schéma de la ligne liquide en annexe, à quoi sert le collecteur : sépare-t-il un débit ou le réunit-il ?

Réponse attendue : sur le schéma annexe, le collecteur **réunit ou répartit** plusieurs départs de tube à partir d'une seule ligne — la réponse exacte (il sépare un débit ou il en réunit plusieurs) dépend du sens de circulation représenté sur le schéma de la ligne liquide de la séquence : dans le cas de S11, le collecteur permet à un même détendeur d'alimenter **plusieurs départs** vers plusieurs évaporateurs, donc il **répartit** un débit unique en plusieurs départs (fonction inverse d'un collecteur qui réunirait plusieurs aspirations vers un seul compresseur). Faire pointer du doigt le sens de circulation sur le schéma annexe avant de conclure.

Point de vigilance — Le mot « collecteur » évoque spontanément « réunir » pour beaucoup d'élèves : sur une ligne liquide comme ici, il peut au contraire **répartir**. Toujours faire vérifier le sens des flèches sur le schéma réel avant de répondre, ne jamais répondre de mémoire sur la fonction du collecteur.

Corrigé — étape 1 : façonnages complexes (jalon 1)

CRITÈRE OBSERVABLE	CE QUI EST ATTENDU / CE QUI ALERTE
Cotes du chapeau de gendarme	Mesures et repères pris directement sur le gabarit fourni, reportés sur le tube avant le premier pli — jamais « à vue ».
Qualité du pli (chapeau de gendarme)	Tube non écrasé, non ovalisé au niveau du pli ; section circulaire conservée sur toute la longueur cintrée.
Alignement final (chapeau de gendarme)	Les deux extrémités du tube façonné restent parallèles à l'axe d'origine, décalage conforme au gabarit.
Cotes des départs du collecteur	Longueurs et emplacements des piquages mesurés et repérés d'après le gabarit avant coupe.
Coupe et ébavurage du collecteur	Coupe perpendiculaire au tube, ébavurage systématique intérieur et extérieur après chaque coupe (arêtes vives = défaut de brasure future).
Assemblage à blanc du collecteur	Tous les départs s'emboîtent sans forcer, sans jeu excessif ni interférence, avant toute brasure définitive (qui aura lieu en séance 3).

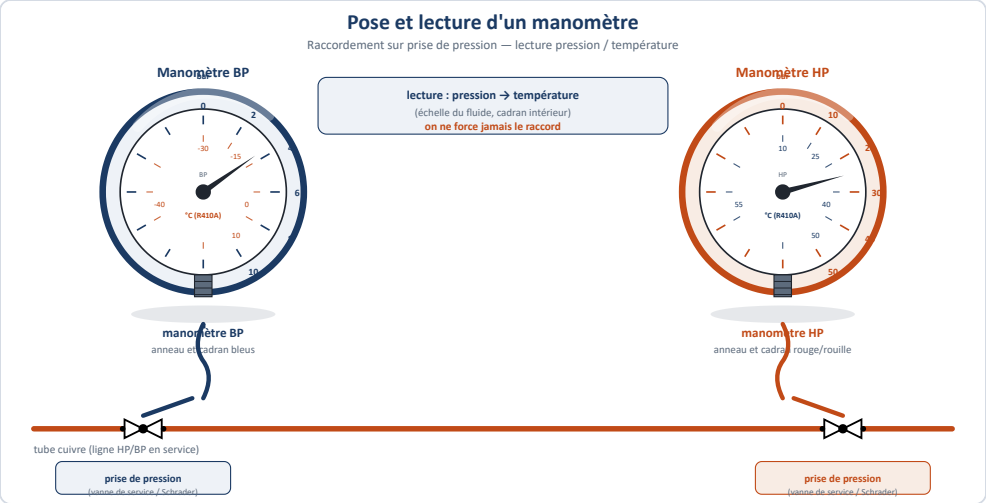
Question — Pourquoi assemble-t-on le collecteur « à blanc » avant de le braser définitivement ?

Réponse attendue : assembler « à blanc » signifie emboîter les pièces du collecteur **sans les braser**, pour **vérifier l'ajustement** (bon jeu d'emboîture, alignement des départs, absence d'interférence) **avant** une opération qui, une fois réalisée, est difficile ou impossible à défaire sans tout démonter et recommencer. Si un défaut d'ajustement apparaît à l'assemblage à blanc, il est facile à corriger (recouper, réajuster) ; le même défaut découvert après brasure obligerait à désassembler des joints brasés, ce qui abîme le tube et fait perdre du temps et du matériau.

Point de vigilance — Un élève pressé qui saute l'assemblage à blanc « pour gagner du temps » prend le risque inverse : un défaut découvert après brasure coûte largement plus de temps qu'un contrôle à blanc de deux minutes. C'est exactement la logique du jalon 2 du TP : la brasure définitive du collecteur n'a lieu qu'en séance 3, après validation du professeur sur l'assemblage à blanc d'aujourd'hui.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — étape 2 : pose des manomètres BP et HP (jalon 2)



Version repérée pour la correction — BP en bleu, HP en rouge. La couleur du cadran doit toujours correspondre à la couleur de la prise de pression : c'est le premier point à vérifier avant tout serrage.

CRITÈRE OBSERVABLE	CE QUI EST ATTENDU / CE QUI ALERTE
Identification des prises	Prise bleue (BP) et prise rouge (HP) repérées correctement avant tout raccordement, par comparaison directe des couleurs.
Vanne Schrader fermée avant raccordement	Vanne vérifiée fermée avant de visser le flexible, jamais raccordé sur une vanne restée ouverte.
Couleur du raccordement	Manomètre BP (cadran bleu) raccordé uniquement sur la prise bleue ; manomètre HP (cadran rouge) uniquement sur la prise rouge. Aucune inversion tolérée.
Serrage	Serrage à la main puis un quart de tour à la clé, jamais forcé ; joint du flexible vérifié en place avant de serrer.
Contrôle d'étanchéité visuel	Absence de fuite constatée visuellement (et à la mousse savonneuse si besoin) aux deux raccords, avant toute mise sous pression de contrôle.

Corrigé — lecture du manomètre : relation pression / température

Point de méthode (valable pour tous les relevés de la journée) — la conversion pression → température **se lit** sur l'échelle double du manomètre posé au poste (échelle extérieure : pression en bar ; échelle intérieure, en face : température de saturation en °C pour le fluide utilisé), **ou** sur la table de saturation du fluide fournie par le professeur. **Aucune valeur n'est donnée dans ce corrigé** : la relation pression-température change d'un fluide à l'autre et dépend du modèle exact de manomètre posé au poste. Toute valeur lue doit être **faite valider par le professeur** avant d'être reportée comme acquise dans le carnet de bord.

Question — Pourquoi le manomètre BP et le manomètre HP n'affichent-ils pas la même pression, alors qu'ils sont sur le même circuit ?

Réponse attendue : BP et HP ne sont **pas au même endroit** du circuit frigorifique : la prise BP se situe côté basse pression (après le détendeur, avant l'aspiration du compresseur), la prise HP côté haute pression (après le

compresseur, avant le détendeur). Le détendeur crée précisément une **chute de pression** entre ces deux zones : c'est son rôle. Sur l'essai sous azote de la journée (sans compresseur en fonctionnement), un écart peut aussi apparaître selon l'endroit exact où l'azote est injecté et la façon dont le circuit est isolé ou non entre les deux prises : le principe reste le même, deux points différents d'un circuit ne sont pas obligés d'être à la même pression dès qu'un organe (détendeur, restriction, vanne fermée) les sépare.

Point de vigilance — Ne pas laisser dire « c'est bizarre, ça devrait être pareil » : faire repérer sur le schéma annexe la position exacte des deux prises par rapport au détendeur avant de répondre. C'est un point de compréhension central pour la suite (surchauffe/sous- refroidissement, séance 3).

Question — Si la pression augmente sur le manomètre, que devient la température de saturation lue en face ?

Réponse attendue : la température de saturation **augmente également**. La relation pression-température d'un fluide qui change d'état est une correspondance **croissante** : plus la pression est élevée, plus la température à laquelle le fluide change d'état (bout/se condense) est élevée. C'est exactement pour cela que le cadran porte deux échelles en vis-à-vis : à chaque repère de pression correspond une seule température de saturation pour un fluide donné, et les deux évoluent toujours dans le **même sens**.

Point de vigilance — Un élève qui répond « elle baisse » applique un raisonnement inversé (peut-être par analogie avec une détente qui refroidit) : reformuler avec l'échelle double sous les yeux, en montrant que les deux graduations montent ensemble sur le cadran.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — étape 3 : mise sous pression et relevés (jalon 3)

Les trois relevés (à 0, +2 et +3 minutes) et la conversion pression → température sont des **valeurs mesurées au poste réel**, propres à chaque installation et à la consigne du jour fixée par le professeur : **aucune valeur chiffrée n'est fournie dans ce corrigé**. Ce qui est corrigé ici, c'est la **méthode de lecture et d'interprétation**, valable quel que soit le chiffre relevé au poste.

Question — Vos trois relevés montrent-ils une pression stable ou une pression qui varie ? Que peut signifier une pression qui baisse toute seule au fil des relevés ?

Réponse attendue : sur un circuit correctement fermé et sans fuite, la pression relevée doit rester **stable** d'un relevé à l'autre (aux petites variations de température ambiante près). Une pression qui **baisse nettement et progressivement** au fil des trois relevés, alors que le détendeur d'azote est fermé, signale très probablement une **fuite** quelque part sur le montage : un raccord mal serré, un joint absent ou détérioré, une brasure poreuse en amont. C'est exactement ce que le contrôle par relevés successifs permet de détecter, avant même de chercher visuellement où se situe la fuite.

Point de vigilance — Une légère variation entre relevés n'est pas automatiquement une fuite (la température ambiante influence aussi la pression d'un gaz enfermé) : c'est la **baisse nette et régulière** qui doit alerter, pas une petite fluctuation. Faire comparer l'écart observé à l'échelle du manomètre avant de conclure.

Corrigé — contrôles de fin de séance

Question — Si votre pression relevée baisse nettement entre le relevé n° 1 et le relevé n° 3, que devez-vous faire avant de continuer ?

Réponse attendue : ne pas continuer comme si de rien n'était et alerter le professeur. Rechercher la fuite par contrôle visuel des raccords (manomètres, prises de pression, brasures de la journée) et, si besoin, à la mousse savonneuse aux points suspects. Ne procéder à aucune nouvelle mise sous pression tant que la fuite n'est pas identifiée et corrigée (raccord resserré selon la règle main + un quart de tour, joint remplacé si nécessaire, ou façonnage repris si le défaut vient d'une brasure). Le carnet de bord doit mentionner l'écart constaté et l'action engagée, même si la cause n'est pas encore trouvée en fin de séance.

Point de vigilance — Ne jamais laisser un élève « forcer » un raccord qui fuit en le resserrant fort à la clé au-delà d'un quart de tour : cela peut abîmer le joint ou le filetage et aggraver la fuite. La reprise se fait en desserrant, en contrôlant le joint, puis en resserrant selon la règle habituelle.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Organisation du plateau — postes, rotation, sécurité

ZONE	FONCTION / MATÉRIEL	POINTS DE VIGILANCE
Postes de façonnage	Cintreuse à main ou à ressort, coupe-tube, ébavureur, gabarits (chapeau de gendarme, collecteur), tube cuivre recuit, gants de manutention.	Un gabarit par poste, contrôlé conforme avant le début du façonnage ; ébavurage systématique après chaque coupe (arêtes vives = risque de coupure et défaut de brasure future).
Postes manomètres	Manomètre BP (cadran bleu) + manomètre HP (cadran rouge), flexibles de raccordement, clé de raccordement Schrader dédiée, lunettes de protection.	Vérifier la correspondance de couleur AVANT tout raccordement ; lunettes portées pendant tout raccordement et toute mise sous pression, sans exception.
Poste mise sous pression	Bouteille d'azote + détendeur, zone dégagée pour la montée en pression, extincteur/point d'eau non nécessaires ici (pas de flamme) mais zone dégagée exigée.	Ouverture du détendeur toujours progressive, jamais d'un coup ; surveillance visuelle du manomètre pendant toute la montée en pression.

Rotation — le rythme des trois jalons (façonnages → manomètres → relevés) n'est pas nécessairement identique pour tous les élèves : le professeur adapte l'ordre de ses validations individuelles à l'avancement réel de chaque poste, sans faire attendre passivement un élève déjà prêt pour le jalon suivant — lui faire compléter son carnet de bord ou vérifier une seconde fois son montage en attendant.

Erreurs typiques des élèves + remédiation

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION IMMÉDIATE
Façonnage complexe raté (cotes fausses, tube écrasé ou ovalisé au pli)	Interrompre avant le jalon, faire recontrôler les cotes sur le gabarit, refaire le pli sur une chute de tube avant de reprendre la pièce définitive. Rappeler : cintrer progressivement, sans forcer d'un coup.
Chapeau de gendarme avec un seul pli (confondu avec un coude simple)	Reprendre l'observation 1 avec le gabarit sous les yeux : montrer les deux plis et leur sens opposé avant de laisser continuer.
Assemblage à blanc du collecteur sauté (brasage anticipé)	Stopper immédiatement : le jalon 2 du TP exige la validation de l'assemblage à blanc avant toute brasure définitive (qui de toute façon n'a lieu qu'en séance 3). Faire désassembler si déjà brasé par erreur.
Manomètre forcé au serrage (au-delà d'un quart de tour à la clé)	Arrêter le geste, faire desserrer, vérifier l'état du joint, reprendre avec la règle main + un quart de tour. Rappeler le risque d'endommagement du filetage ou du joint.
Manomètre BP/HP inversés au raccordement	Interrompre avant mise sous pression, faire vérifier la couleur du cadran contre la couleur de la prise, corriger le raccordement. Ne jamais mettre sous pression un montage inversé.
Lecture BP/HP confondue sur l'échelle double	Reprendre la démonstration du matin : faire pointer du doigt l'échelle extérieure (pression) puis l'échelle intérieure en face (température), sur le manomètre du poste concerné.
Purge brutale en fin d'essai	Arrêter immédiatement le geste, rappeler la procédure : fermer le détendeur d'azote, puis ouvrir très progressivement la vanne de purge en surveillant la descente du manomètre.
Carnet de bord rempli a posteriori « de mémoire » plutôt qu'au fil de l'eau	Rappeler que l'honnêteté de la mesure et la tenue au fil de l'eau sont des critères de savoir-être évalués ce jour ; faire reprendre un relevé oublié en le signalant comme tel plutôt que de l'inventer.

Différenciation

PROFIL	ADAPTATION
Consolidation	Le professeur réalise avec l'élève le premier pli du chapeau de gendarme en commentant chaque geste avant de le laisser continuer seul ; jalons rapprochés (contrôle après chaque façonnage plutôt qu'en fin de bloc) pour sécuriser l'autonomie progressivement.
Standard	Déroulement tel que décrit dans le document élève, autonomie jalonnée par les 3 jalons, carnet de bord tenu au fil de l'eau.
Approfondissement (tutorat)	Après validation de ses propres jalons, l'élève explique à un pair la fonction du chapeau de gendarme ou du collecteur, et repère seul un écart anormal entre ses relevés de pression avant d'alerter le professeur (critère du niveau 4 de la grille C4.5).
FLE	Gabarits annotés avec pictogrammes (flèche de sens, couleur bleu/rouge) plutôt que texte seul ; vocabulaire de sécurité et de couleur répété à l'identique à chaque poste (« bleu = BP », « rouge = HP », « doucement », « stop ») ; démonstration de la pose de manomètre doublée de gestes mimés (montrer le sens de serrage avec la main).
TDAH / DYS	Carnet de bord découpé en cases à cocher séparées, une par étape (comme le TP l'est déjà) ; limiter les sollicitations simultanées en autorisant un seul geste à la fois pendant le raccordement (poser la clé avant de lire le manomètre) ; jalons rapprochés pour éviter l'attente prolongée entre deux validations.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé de la grille d'évaluation 0-4

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé. **0 = compétence non observée ce jour** (à ne jamais confondre avec une absence, codée séparément sur École Directe).

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE					
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · S2.1*	Compétence non observée ce jour.	Façonnage non conforme au gabarit (cotes fausses, tube écrasé), ou jalon franchi sans validation professeur.	Façonnage correct avec une remarque du professeur (cote ou alignement à corriger), repris ensuite.	Chapeau de gendarme et collecteur conformes au gabarit, jalons respectés en autonomie, sans aide.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair l'utilité du chapeau de gendarme ou du collecteur.
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*	Compétence non observée ce jour.	Manomètre mal raccordé (BP/HP inversés) ou relevé absent/faux (unité manquante).	Relevés réalisés avec aide du professeur pour la lecture de l'échelle double.	Manomètres raccordés sans erreur, 3 relevés cohérents consignés avec unités correctes, conversion lue.	Comme « Acquis », et l'élève repère seul un écart anormal entre ses relevés et alerte le professeur.
Savoir-être — autonomie, rigueur du carnet de bord, honnêteté de la mesure	Non observé ce jour.	Jalons non respectés (avance sans validation), carnet de bord incomplet, ou mesure arrangée pour « faire juste ».	Autonomie globale correcte, quelques rappels nécessaires sur la tenue du carnet de bord.	Jalons respectés sans rappel, carnet de bord tenu au fil de l'eau, mesures relevées honnêtement même si imparfaites.	Comme « Acquis », et l'élève aide un pair à structurer son carnet de bord sans faire le travail à sa place.

Point de vigilance correction — une mesure « arrangée » pour obtenir un résultat jugé plus satisfaisant (pression recopiée d'un camarade, relevé inventé faute de temps) entraîne automatiquement un niveau **1 — Non acquis** sur le savoir-être, quelle que soit par ailleurs la qualité du façonnage ou du raccordement : l'honnêteté de la mesure est un principe non négociable, cohérent avec l'exigence d'auto-contrôle honnête déjà posée en séance 1.

Croisements interdisciplinaires

- **Mathématiques** — lecture de graduations, relation pression-température ;
- **Technologie** — rôle des organes de mesure (manomètres BP/HP) ;
- **Co-intervention français** — rédaction du carnet de bord de la journée ;
- **Chef-d'œuvre** — captation vidéo possible pour le dossier ;
- **Module A2** — chantier de projet déjà entamé en S10 et poursuivi en séance 1.

D'après : TP Complet Manomètres et Pressostat BP CAP IFCA (F. Henninot) ; Fiche CAP IFCA — Pose Manomètres ; Support Pose Manomètres CAP IFCA ; Activité n°10 — Ligne liquide avec prise de pression ; Activité n°4 — Collecteur d'aspiration ; Chapeau de gendarme — façonnage.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise